**UNIVERSITE DE THIES/ UFR SET/LGI S1**
**EXAMEN : FONDAMENTAUX DE PHYSIQUE**

## EXERCICE 1 :

**1_** Rappeler :

- L'expression du champ électrostatique crée en un point M par une charge ponctuelle q placée en un point O.
- L'expression du potentiel électrostatique V(M) dû à la même charge ponctuelle q

**2_** Déterminer le champ électrostatique créé par quatre charges ponctuelles identiques q placées aux sommets d'un carré de côté a, en un point M d'abscisse x de l'axe passant par son centre O et perpendiculaire à son plan (**FIG 1**).

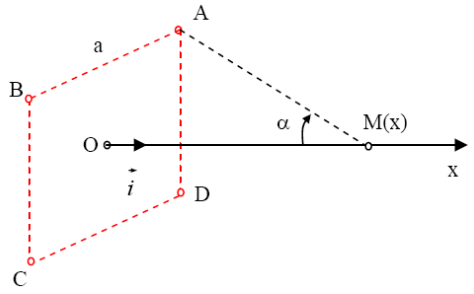



**FIG 1**

## EXERCICE 2 :

Soit une boucle circulaire de centre O, de rayon R, uniformément chargée avec une densité linéique $\lambda=\lambda 0$.
**(FIG2)**. Calculer le champ *E* créé par cette distribution de charges, en un point M de l'axe *z' z* de la boucle :
**1_** A partir du potentiel électrostatique.
2_ Directement.

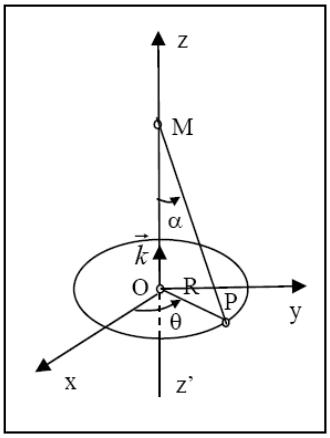



**FIG 2**

## EXERCICE 3 :

On considère un câble de rayon R, de longueur infinie, parcouru par un courant d'intensité I uniformément réparti dans la section du conducteur.
1_ Rappeler la définition du théorème d'Ampère le long d'un contour fermé.
2_ A l'aide du théorème d'Ampère appliqué à un contour circulaire (C) et de la circulation ($C=B2\pi r$).
a. déterminer l'intensité du champ magnétique à l'extérieur du câble ($r > R$ et $C = \mu_0 I$)
b. déterminer l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du câble ($r < R$ et $C= \mu_0 J= \mu_0 I r^2/ R^2$)
2_ Tracer la courbe B(r).

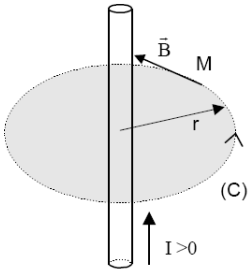



**FIG 3**

BONNE CHANCE